

Una nota sulla trascendenza di π

Come ho scritto nell'introduzione al paragrafo relativo, Hermite aveva dimostrato, nel 1873, la trascendenza di e .

L'enunciato di Hermite è molto interessante (dopo il 1882 solo dal punto di vista storico, perché il teorema di Lindemann lo ha del tutto superato) :

Se $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ sono numeri razionali, con gli a_i non tutti nulli e i b_i distinti, si ha

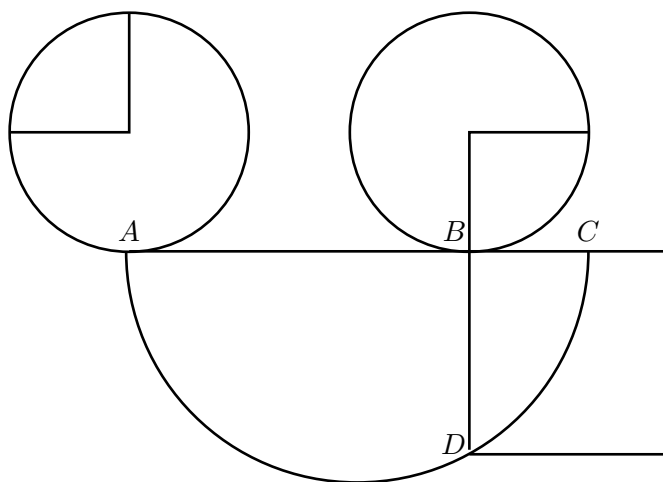
$$a_1 e^{b_1} + \dots + a_n e^{b_n} \neq 0$$

È evidente come da questo teorema segua la trascendenza di e , mentre per quella di π , basata sulla relazione di Eulero $e^{i\pi} + 1 = 0$, occorra un enunciato con i b_i algebrici.

Ma è anche evidente quanto l'enunciato di Hermite sia stato preparatorio per il teorema di Lindemann.

La favola dimostra che, avrebbe scritto Esopo, se è giusto che si attribuisca il merito di una scoperta a chi sale l'ultimo scalino, è tuttavia merito di molte persone, e in un certo senso dell'umanità intera, avere disegnato e percorso la maggior parte di quella scala.

Un'altra osservazione riguardante il problema della quadratura del cerchio, e quindi correlata con la trascendenza di π , è quella basata sulla figura seguente.



In essa si procede alla quadratura del cerchio, ovviamente compiendo una operazione non basata sulla riga e il compasso. Il cerchio da quadrare, ovviamente, ha raggio 1, e quindi area π .

La procedura è la seguente :

- si fa rotolare il cerchio per mezzo giro, ottenendo il segmento AB di lunghezza π ;
- si prolunga AB di 1, ottenendo il segmento AC ;
- si traccia la semicirconferenza di diametro AC ;
- si prolunga il raggio del secondo cerchio passante per B fino ad incontrare la semicirconferenza in D .

Allora $BD^2 = AB \cdot BC = \pi$.

Per una simpatica animazione della costruzione di sopra si può consultare il sito

<http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/argoment/Cinderella/Costruzioni/quadratura.mov>:

segnalatommi dal Prof. Niesi.